

Bases de données avancées

Techniques de stockage



Pr. ELALAOUI Hasna

h.elalaoui@uca.ac.ma



Plan du chapitre

Fichiers et Blocs

- Rappel architecture Oracle
- Définition d'un fichier
- Bloc et structure d'un bloc
- Notion d'enregistrements
- Extensions et Segments

Tablesapces

- Structure physique et mémoire
- Caches et tampons
- Zones mémoire
- Processus serveur et processus utilisateur
- Processus d'arrière-plan obligatoires

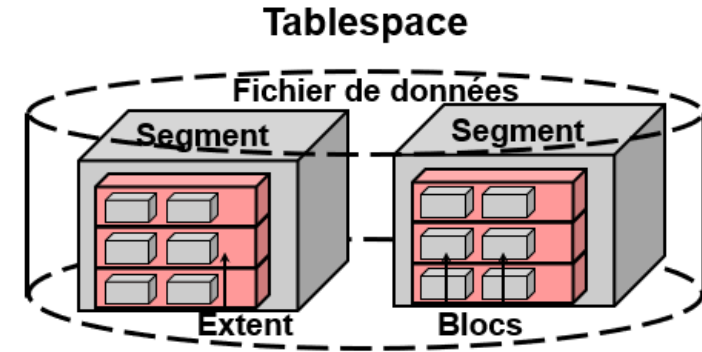
1

Fichiers et Blocs



Rappel Architecture Oracle

- Un système Oracle (une **instance**) stocke les données dans un ou plusieurs **fichiers**.
- Ces fichiers sont entièrement attribués au SGBD. Ils sont divisés en **blocs** dont la taille peut varier de 1K à 8K.
- Au sein d'un fichier des blocs consécutifs peuvent être regroupés pour former des **extensions (extent)**.
- Un ensemble d'extensions permettant de stocker un des objets physiques de la base (une table, un index) constitue un **segment**.
- Il est possible de paramétrer, pour un ou plusieurs fichiers, le mode de stockage des données.
- Ce paramétrage comprend, entre autres, la taille des extensions, le nombre maximal d'extensions formant un segment, le pourcentage d'espace libre laissé dans les blocs, etc. Ces paramètres, et les fichiers auxquels il s'applique, portent le nom de **tablespace**.





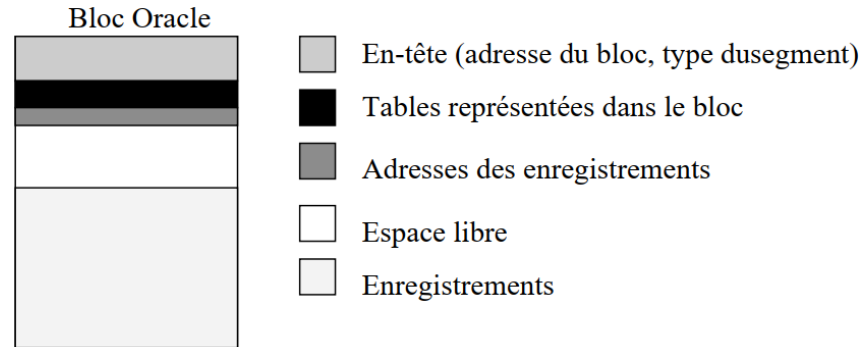
Définition d'un **fichier**

- Au moment de la création d'une base de données, il faut attribuer à Oracle au moins un fichier sur un disque.
- Ce fichier constitue l'espace de stockage initial qui contiendra, au départ, le **dictionnaire de données**.
- La taille de ce fichier est choisie par le DBA, et dépend de l'organisation physique qui a été choisie.
- On peut allouer un seul gros fichier et y placer toutes les données et tous les index, ou bien restreindre ce fichier initial au stockage du dictionnaire et ajouter d'autres fichiers, un pour les index, un pour les données, etc. C'est la solution recommandée
- La répartition sur plusieurs disques permet en outre, grâce au paramétrage des tablespaces, de régler finement l'utilisation de l'espace en fonction de la nature des informations – données ou index – qui y sont stockées.



Les blocs

- Le bloc est la plus petite unité de stockage gérée par ORACLE.
- La taille d'un bloc peut être choisie au moment de l'initialisation d'une base, et correspond obligatoirement à un multiple de la taille des blocs du système d'exploitation.
- Un bloc ORACLE occupe typiquement 4 096 ou 8 092 octets.





Structure d'un bloc

- La structure d'un bloc est identique quel que soit le type d'information qui y est stocké.
 - l'entête (header) contient l'adresse du bloc, et son type (données, index, etc) ;
 - le répertoire des tables donne la liste des tables pour lesquelles des informations sont stockées dans le bloc ;
 - le répertoire des enregistrements contient les adresses des enregistrements du bloc
 - un espace libre est laissé pour faciliter l'insertion de nouveaux enregistrements, ou l'agrandissement des enregistrements du bloc
 - l'espace des données contient les enregistrements.
- Les trois premières parties constituent un espace de stockage qui n'est pas directement dédié aux données. Cet espace « perdu » occupe environ 100 octets.
- Le reste permet de stocker les données des enregistrements.



Notion d'enregistrement -1

- Un enregistrement est une suite de données stockées, à quelques variantes près.
- Par exemple les données de type CHAR(n) sont stockées dans un tableau d'octets de longueur n+1 . Le premier octet indique la taille de la chaîne, qui doit donc être comprise entre 1 et 255. Les n octets suivants stockent les caractères de la chaînes, complétés par des blancs si la longueur de cette dernière est inférieure à la taille maximale
- Chaque attribut est précédé de la longueur de stockage.
- Dans Oracle les valeurs NULL sont simplement représentées par une longueur de 0.
- Cependant, si les n derniers attributs d'un enregistrement sont NULL, ORACLE se contente de placer une marque de fin d'enregistrement, ce qui permet d'économiser de l'espace.



Notion d'enregistrement -2

- ⦿ Chaque enregistrement est identifié par un ROWID, comprenant trois parties :
 1. le numéro du bloc au sein du fichier ;
 2. le numéro de l'enregistrement au sein du bloc ;
 3. enfin l'identifiant du fichier.
- ⦿ Un enregistrement peut occuper plus d'un bloc, notamment s'il contient les attributs de type LONG. Dans ce cas ORACLE utilise un chaînage vers un autre bloc



Extensions et Segments -1

- Une **extension** est une suite contiguë (au sens de l'emplacement sur le disque) de blocs.
- En général, une extension est affectée à un seul type de données (par exemple les enregistrements d'une table).
- Cette contiguïté est un facteur essentiel pour l'efficacité de l'accès aux données, puisqu'elle évite les déplacements des têtes de lecture, ainsi que le délai de rotation.
- Le nombre de blocs dans une extension peut être spécifié par l'administrateur. Des extensions de tailles importantes favorisent de bonnes performances, mais :
 1. si une table ne contient que quelques enregistrements, il est inutile de lui allouer une extension contenant des milliers de blocs ;
 2. l'utilisation et la réorganisation de l'espace de stockage peuvent être plus difficiles pour des extensions de grande taille.



Extensions et Segments -2

- Les extensions sont l'unité de stockage constituant les segments.
- Si la taille des extensions est de 50 blocs, un segment (de données ou d'index) consistera en n extensions de 50 blocs chacune

Types de segments:

- Les segments de données contiennent les enregistrements des tables, avec un segment de ce type par table ;
- les segments d'index contiennent les enregistrements des index ; il y a un segment par index ;
- les segments temporaires sont utilisés pour stocker des données pendant l'exécution des requêtes (par exemple pour les tris) ;
- les segments rollbacks contiennent les informations permettant d'effectuer une reprise sur panne ou l'annulation d'une transaction

2

Tablespaces



Tablespaces

- Un tablespace est un espace **physique** constitué de un (au moins) ou plusieurs fichiers.
- Une base de données ORACLE est donc organisée sous la forme d'un ensemble de tablespaces, sachant qu'il en existe toujours un, créé au moment de l'initialisation de la base, et nommé SYSTEM.
- Ce tablespace contient le dictionnaire de données, y compris les procédures stockées, les triggers, etc.
- L'organisation du stockage au sein d'un tablespace est décrite par de nombreux paramètres (taille des extensions, nombre maximal d'extensions, etc) qui sont donnés à la création du tablespace, et peuvent être modifiés par la suite.
- C'est donc au niveau de tablespace (et pas au niveau du fichier) que l'administrateur de la base peut décrire le mode de stockage des données



Création d'un **tablespace** -1

```
CREATE TABLESPACE TB1
  DATAFILE 'fichierTB1.dat' SIZE 50M
  DEFAULT STORAGE (
    INITIAL 100K
    NEXT 40K
    MAXEXTENTS 20,
    PCTINCREASE 20);
```



La commande crée un tablespace, nommé **TB1**, et lui affecte un premier fichier de **50 mégaoctets**. Les paramètres de la partie DEFAULT STORAGE indiquent, dans l'ordre:

- la taille de la première extension allouée à une table (ou un index) ;
- la taille de la prochaine extension, si l'espace alloué à la table doit être agrandi ;
- le nombre maximal d'extensions, ici 20 ;
- chaque nouvelle extension est 20% plus grande que la précédente.



Création d'un **tablespace** -2

- Le fait d'indiquer une taille maximale permet de contrôler que l'espace ne sera pas utilisé sans limite, et sans contrôle de l'administrateur.
- En contrepartie, ce dernier doit être prêt à prendre des mesures pour répondre aux demandes des utilisateurs quand des messages sont produits par ORACLE indiquant qu'une table a atteint sa taille limite.
- Voici un exemple de tablespace défini avec un paramétrage plus souple : d'une part il n'y a pas de limite au nombre d'extensions d'une table, d'autre part le fichier est en mode « auto-extension » ,

```
CREATE TABLESPACE TB2
  DATAFILE 'fichierTB2.dat' SIZE 2M
  AUTOEXTEND ON NEXT 5M MAXSIZE 500M
  DEFAULT STORAGE (INITIAL 128K NEXT 128K MAXEXTENTS UNLIMITED) ;
```



Modification **tablespace**

- Il est possible, après la création d'un tablespace, de modifier ses paramètres.
- La modification ne s'applique pas aux tables existantes mais à celles qui vont être créées.
- Par exemple on peut modifier le tablespace TB1 pour que les extensions soient de 100K, et le nombre maximal d'extensions porté à 200.

```
ALTER TABLESPACE TB1  
    DEFAULT STORAGE (  
        NEXT 100K  
        MAXEXTENTS 200) ;
```




Opérations sur un tablespace



Mettre un tablespace hors service: (sauvegarde de la base de données par exemple)

```
ALTER TABLESPACE TB1 OFFLINE;
```



Mettre un tablespace en lecture seule:

```
ALTER TABLESPACE TB1 READ ONLY;
```



Ajouter un fichier à un tablespace pour augmenter sa capacité de stockage:

```
ALTER TABLESPACE ADD DATAFILE 'fichierTB1-2.dat' SIZE 300 M;
```



Remarques

- Au moment de la création d'une base, on doit donner la taille et l'emplacement d'un premier fichier qui sera affecté au tablespace SYSTEM.
- À chaque création d'un nouveau tablespace par la suite, il faudra créer un fichier qui servira d'espace de stockage initial pour les données qui doivent y être stockées.
- Il faut bien noter qu'un fichier n'appartient qu'à un seul tablespace, et que, dès le moment où ce fichier est créé, son contenu est exclusivement géré par ORACLE, même si une partie seulement est utilisée.
- En d'autres termes il ne faut pas affecter un fichier de 1 Go à un tablespace destiné seulement à contenir 100 Mo de données, car les 900 Mo restant ne servent alors à rien



Inspecter un tablespace

- ORACLE fournit un certain nombre de vues dans son dictionnaire de données pour consulter l'organisation physique d'une base, et l'utilisation de l'espace.
- Ces vues sont gérées sous le compte utilisateur SYS qui est réservé à l'administrateur de la base.
 - La vue **DBA_EXTENTS** donne la liste des extensions ;
 - La vue **DBA_SEGMENTS** donne la liste des segments ;
 - La vue **DBA_FREE_SPACE** permet de mesurer l'espace libre ;
 - La vue **DBA_TABLESPACES** donne la liste des tablespaces ;
 - La vue **DBA_DATA_FILES** donne la liste des fichiers.



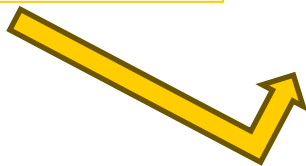
Exemples

```
SELECT tablespace_name "TABLESPACE",  
       initial_extent "INITIAL_EXT",  
       next_extent "NEXT_EXT",  
       max_extents "MAX_EXT"  
FROM sys.dba_tablespaces;
```



TABSPACE	INITIAL_EXT	NEXT_EXT	MAX_EXT
-----	-----	-----	-----
SYSTEM	10240000	10240000	99
TB1	102400	50000	200

```
SELECT file_name, bytes, tablespace_name  
FROM sys.dba_data_files;
```



FILE_NAME	BYTES	TABSPACE_NAME
-----	-----	-----
fichier1	5120000	SYSTEM
fichier2	10240000	TB1
fichier3	20480000	TB1



Création d'une table -1



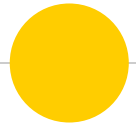
Il est possible, au moment où on spécifie le profil d'un utilisateur, d'indiquer dans quels tablespaces il a le droit de placer des tables, de quel espace total il dispose sur chacun de ces tablespaces, et quel est le tablespace par défaut pour cet utilisateur.

```
CREATE TABLE Film (...)  
PCTFREE 10  
PCTUSED 40  
TABLESPACE TB1  
STORAGE ( INITIAL 50K  
           NEXT 50K  
           MAXEXTENTS 10  
           PCTINCREASE 25 );
```



Création d'une table -2

- On indique donc que la table doit être stockée dans le tablespace TB1, et on remplace les paramètres de stockage de ce tablespace par des paramètres spécifiques à la table Film.
- Par défaut une table est organisée séquentiellement sur une ou plusieurs extensions.
- Les index sur la table sont stockés dans un autre segment, et font référence aux enregistrements grâce au ROWID.
- Il est également possible d'organiser sous forme d'un arbre, d'une table de hachage ou d'un regroupement cluster avec d'autres tables.



Fin du chapitre 3